

# 华中师范大学 2018–2019 学年第一学期 期末考试试卷（A 卷）

课程名称 概率论与数理统计 A 课程编号 31002061

任课教师 程婷、胡建伟、李佩彦、熊明、徐章韬、张雄军

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 证明题 | 总分  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 分值 | 12  | 20  | 50  | 18  | 100 |
| 得分 |     |     |     |     |     |

本试卷可能用到的值：

$\Phi(1.96) = 0.975$ ,  $\Phi(1.41) = 0.9207$ ,  $\Phi(1.34) = 0.9099$ ,  $\Phi(1.25) = 0.8944$ ,  $\Phi(0.98) = 0.8365$ ,

$\Phi(0.49) = 0.6879$ ,  $t_{0.05}(15) = 1.735$ ,  $t_{0.05}(16) = 1.746$ ,  $t_{0.025}(15) = 2.132$ ,  $t_{0.025}(16) = 2.12$ ,

$\sqrt{5} \approx 2.24$ ,  $\sqrt{3} \approx 1.73$ .

| 得分 | 评阅人 |
|----|-----|
|    |     |

一、选择题：（共 4 题，每题 3 分，共 12 分）

1. 设  $P(A) = 0.8$ ,  $P(B) = 0.7$ ,  $P(A|B) = 0.8$ , 则正确的是（ ）

- (A) 事件  $A$  与  $B$  相互独立      (B) 事件  $A$  与  $B$  互斥  
 (C)  $B \supset A$       (D)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

2. 设随机变量  $X$  的分布函数  $F(x) = P(X \leq x)$  是如下的分段函数：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1/2, & 0 \leq x < 1; \\ 3/4, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2, \end{cases} \quad \text{则 } P(X=1) \text{ 等于 ( )}$$

- (A) 0      (B) 1/4      (C) 1/2      (D) 3/4

3. 设随机变量  $X, Y$  的数学期望和方差都存在, 且  $D(X - Y) = D(X + Y)$ , 则下列说法不正确的是( )

- (A)  $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$  (B)  $E(XY) = E(X)E(Y)$   
 (C)  $X$  与  $Y$  不相关 (D)  $X$  与  $Y$  独立

4. 设随机变量  $X \sim t(n-1), n > 1$ , 记  $Z = \frac{1}{X^2}$ , 则下列说法正确的是( )

- (A)  $Z \sim \chi^2(n-2)$  (B)  $Z \sim \chi^2(n-1)$   
 (C)  $Z \sim F(1, n-1)$  (D)  $Z \sim F(n-1, 1)$

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评阅人 |
|    |     |

二、填空题: (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 已知  $P(B) = 0.4$ ,  $P(A \cup B) = 0.5$ , 则  $P(A | \bar{B}) =$ \_\_\_\_\_.

2. 设相互独立的两个随机变量  $X, Y$  具有相同的分布律, 且  $X$  的分布律为  $P(X = 0) = P(X = 1) = 1/2$ , 则随机变量  $Z = \min(X, Y)$  的分布律为\_\_\_\_\_.

3. 设  $X$  和  $Y$  是两个随机变量, 且满足  $E(X) = E(Y) = 0$ ,  $D(X) = 9$ ,  $D(Y) = 4$ ,  $X$  与  $Y$  的相关系数为  $\rho_{XY} = -0.5$ , 则  $E(2X - 3Y)^2 =$ \_\_\_\_\_.

4. 抛  $n$  枚均匀硬币, 以  $X$  表示正面朝上的次数, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X - 0.5n}{\sqrt{n}} \leq 0.98\right) =$ \_\_\_\_\_.

5. 在假设检验中, 显著性水平  $\alpha$  是控制犯第\_\_\_\_\_类错误的概率, 也即检验统计量落入\_\_\_\_\_的概率.

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评阅人 |
|    |     |

三、解答题: (共 5 题, 每题 10 分, 共 50 分)

1. (10 分) 将两信息分别编码为  $A$  和  $B$  传递出去, 接收站收到时,  $A$  被误收作  $B$  的概率为 0.02, 而  $B$  被误收作  $A$  的概率为 0.01. 信息  $A$  和  $B$  传送的频繁程度为 2: 1, 若接收站收到的信息是  $A$ , 问原发信息是  $A$  的概率是多少?

2. (10 分) 设二维随机变量的  $(X, Y)$  的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & x > 0, y > x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求  $E(X), E(Y), D(X), D(Y)$ .

3. (10 分) 设随机变量  $X$  的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2, & -1 < x < 0; \\ 1/4, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

令  $Y = X^2$ ,  $F(x, y)$  为二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数, 求:

(1)  $Y$  的密度函数  $f_Y(y)$ ;

(2)  $F(-\frac{1}{2}, 4)$ .

线  
封  
密

4. (10 分) 计算器在进行加法运算时, 将每个加数舍入最靠近它的整数. 设所有舍入误差是独立的, 且在  $(-0.5, 0.5)$  上服从均匀分布. 若将 1500 个数相加, 则误差总和的绝对值超过 15 的概率是多少? (结果保留两位小数)

5. (10 分) 设机器生产零件长度 (单位: cm)  $X \sim N(11, \rho^2)$ , 某日开机后抽取容量为 16 的样本, 测得样本均值  $\bar{x} = 10$ , 样本方差  $s^2 = 0.16$ , 在显著性水平为  $\alpha = 0.05$  条件下, 问该日机器工作是否正常?

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评阅人 |
|    |     |

四、证明题：（共 2 题，每题 9 分，共 18 分）

1. （9 分）设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是取自正态总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  的一组样本， $X_{n+1}$  是取自同一总体的第  $n+1$

个样本. 试证明统计量  $\frac{\bar{X} - X_{n+1}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$  服从自由度为  $n-1$  的  $t$  分布.

2. (9 分) 设总体  $X$  的期望为  $\mu$ , 方差为  $\sigma^2$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为其样本,  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ,

证明: (1)  $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2$ ;

(2)  $E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$ .

线  
封  
密